

Concepção do Produto: Sistema de Inteligência Artificial para Gestão de Doações

Disciplina: Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial

Professor: Rafael Diogo Rossetti

Bruno Da Silva Ribeiro 24025958

Kauan Rocha Dias 24026492

Gabriel Henrique Coelho Marussi 24026609

Arthur Rodrigues Ferreira 24026567

1. O Problema

O problema operacional enfrentado pelo projeto Lideranças Empáticas envolve a contagem manual de alimentos servidos, especialmente Arroz, Feijão e Outros, um processo sujeito a inconsistências, variações entre equipes, retrabalho e falta de precisão nos dados coletados. A ausência de padronização e confiabilidade dificulta a gestão e a tomada de decisão, evidenciando a necessidade de um sistema automatizado que traga maior agilidade e rigor às operações.

2. Proposta de Solução e Objetivo

O objetivo central da solução é criar um sistema inteligente de classificação e contagem de alimentos com base em Visão Computacional, capaz de identificar automaticamente os itens nas categorias definidas e registrar as quantidades com precisão, evitando duplicidade e permitindo que operadores, coordenações e administradores tenham acesso a dados confiáveis.

3. Escopo do MVP

O Produto Mínimo Viável (MVP) compreende:

- Aplicativo de computador para os operadores
- Captura de imagem em tempo real via câmera do dispositivo.
- Backend para registro, armazenamento e exibição de resultados.
- Painel mínimo para coordenação acompanhar contagens.
- Regras para evitar contagens duplicadas
- Geração de planilhas Excel (.xlsx) para análise de dados externa.

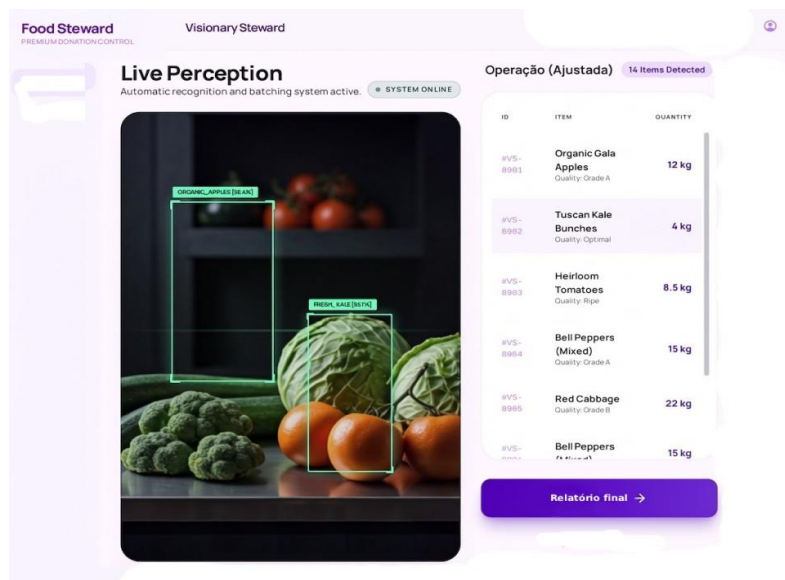
4. Público Usuário

O sistema é feito para três perfis:

1. **Operador:** Responsável pela captura da imagem e registro da contagem.
2. **Coordenação:** Responsável por validar dados, supervisionar equipes e acompanhar relatórios.
3. **Administração:** Gestor geral responsável pelos indicadores globais e configurações do sistema.

5. Fluxo de Operação

1. **Login do operador.**
2. **Seleção da equipe / turno.**
3. **Abertura da sessão de contagem.**
4. Para cada produto:
 - O operador aproxima a câmera do produto.
 - O sistema captura a imagem.
 - O modelo processa e classifica: Arroz / Feijão / Outros.
 - A contagem é incrementada automaticamente.
 - Sistema verifica duplicidade (produto já registrado?).
5. **Encerramento da sessão** pelo operador.
6. Coordenação acessa painel para validação e ajustes.
7. Administração visualiza consolidados.



(Foto do protótipo feito pela Stitch AI e modificado no Photoshop)

6. Requisitos do Sistema

6.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** A captura e contagem de alimentos funciona normalmente mesmo sem internet.
- **RF02:** Contagem de cada item individualmente, garantindo que nada seja contado mais de uma vez.
- **RF03:** O sistema faz a identificação automática dos alimentos (Arroz, Feijão, Macarrão e Outros).
- **RF04:** Geração de um resumo claro dos recebimentos.

- **RF05:** Exportação de dados para planilha Excel (.xlsx) contendo Nome, Quantidade e ID do produto.
- **RF06:** O backend deve armazenar os registros por operador, equipe e turno.

6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** O sistema deve ser extremamente estável, garantindo que o serviço esteja sempre online e disponível para a equipe, sem interrupções inesperadas.
- **RNF02:** A interface do aplicativo deve ser simples e fácil de navegar, permitindo com que qualquer pessoa possa usar sem dificuldades.

7. Arquitetura e Tecnologias

Componente	Tecnologia Sugerida
Aplicativo	Python
Backend / API	Node.js
Banco de Dados	SQLite, SQL ou MongoDB
Processamento IA	Visão Computacional / Google Cloud
Geração de Planilha	Pandas / Openpyxl (Python)
Infraestrutura	Docker

8. Metodologia de Contagem e Métricas

Para evitar contagens duplicadas, o sistema utilizará um método de acompanhamento contínuo dos alimentos enquanto eles aparecem na câmera. Dessa forma, garantimos que cada item seja contabilizado apenas uma vez, tornando o processo mais confiável. Além disso, serão utilizadas métricas para avaliar o desempenho da solução, como a precisão na identificação dos alimentos.

9. Roadmap de Desenvolvimento

- **Mês 1 - Protótipo:** Desenvolvimento da base do sistema com captura de imagem e identificação dos alimentos
- **Mês 2 - Tracking:** Implementação do rastreamento para evitar que os alimentos sejam duplicados e melhora da precisão da contagem.
- **Mês 3 - Testes e MVP:** Realização de testes, ajustes finais e entrega de uma versão funcional do sistema
